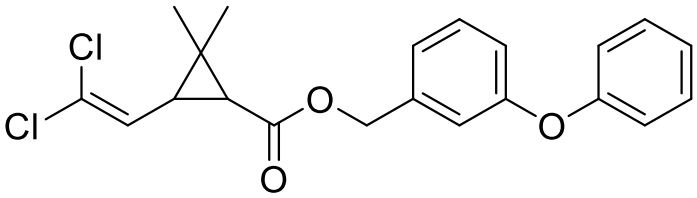
ZADANIE 5

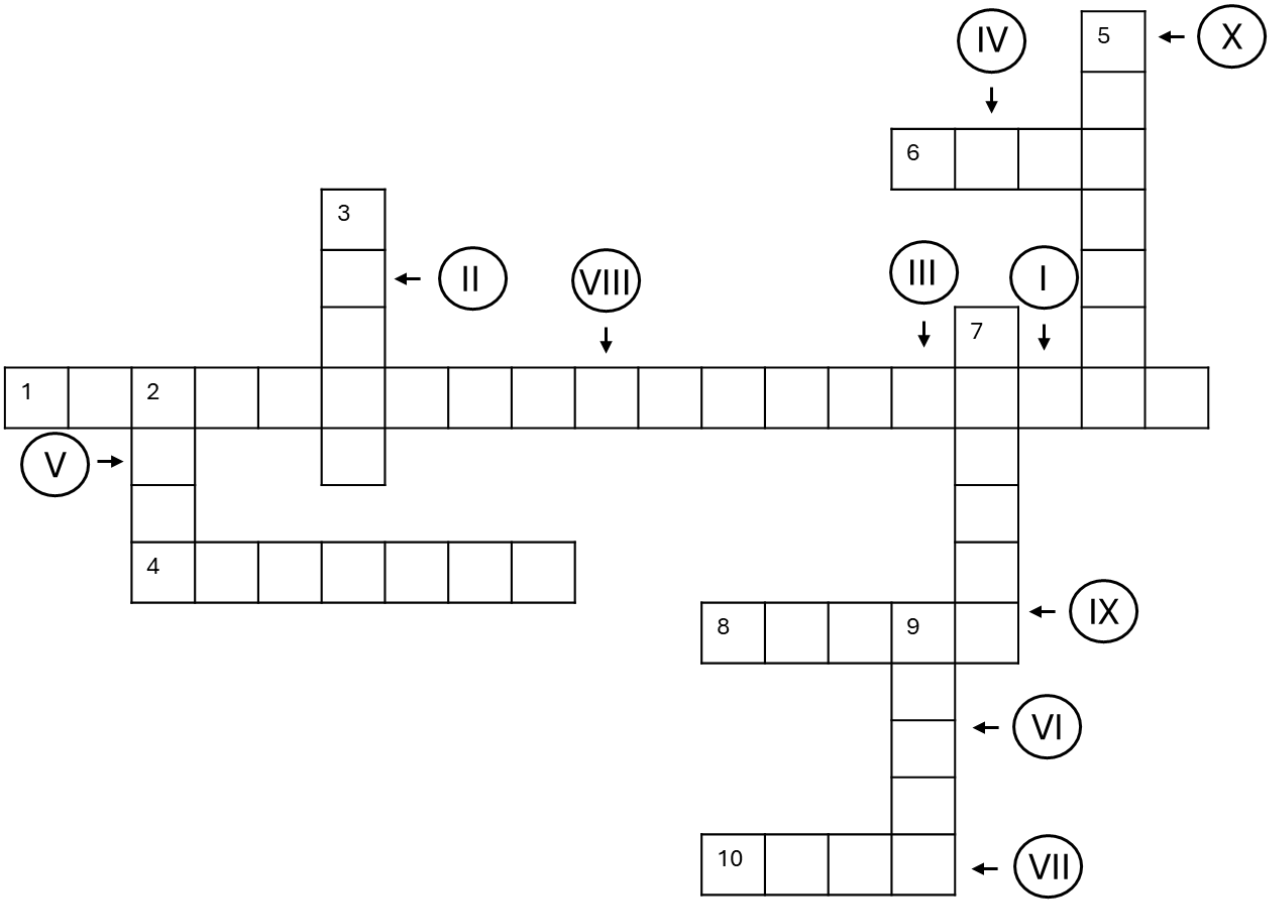
Chemiczna krzyżówka

Związek **A** (Rys. 1) stosowany jest powszechnie do ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami.



Rys.1. Wzór strukturalny związku **A**.

Związek ten ma złożoną strukturę i posiada liczne grupy funkcyjne wykazujące różnorodną reaktywność, co bliżej przeanalizujesz rozwiązując niniejsze zadanie. Nazwę zawiązku **A** poznasz rozwiązując krzyżówkę pokazaną na Rys. 2.



Rys. 2. Krzyżówka.

Polecenia:

a. (*10×1 m.*) Rozwiąż krzyżówkę, kierując się poniższymi podpowiedziami:

1. Nazwa systematyczna związku (pomiń lokanty), który powstałby ze związku **A** w wyniku podstawienia atomami wodoru dwóch największych podstawników w jedynym pierścieniu niearomatycznym.
2. Względna relacja podstawników w pierścieniu aromatycznym związku **A**.

3. Nazwa podstawnika znajdującego się w pierścieniu alifatycznym przy atomie węgla, który nie jest centrum stereogenicznym.
4. Związek **B**, powstający jako jeden z produktów hydrolizy związku **A**, jest przedstawicielem pewnej klasy związków. Podaj nazwę przedstawiciela tej klasy związków.
5. Typ reakcji związku **A** z gazowym wodorem w obecności katalizatora .
6. Nazwa przedstawiciela klasy związków zawierających grupę funkcyjną powstającą w wyniku następującej sekwencji reakcji:
   i. utlenianie związku **B** za pomocą $KMnO_4$;
   ii. następcza reakcja powstałego produktu z alkoholem etylowym w obecności kwasu;
   iii. następcza reakcja powstałego w pkt. ii. produktu z amoniakiem (podaj nazwę przedstawiciela tej klasy związków).
7. Zwyczajowa nazwa produktu rozkładu związku **A** przebiegającego w fazie gazowej w wyniku reakcji z ozonem. (Podaj nazwę zwyczajową produktu o najmniejszej masie cząsteczkowej).
8. Nazwa przedstawiciela klasy związków zawierających grupę funkcyjną, odpowiadającą za reaktywność związku **A** z ozonem.
9. Nazwa przedstawiciela klasy związków zawierających grupę funkcyjną odpowiadającą za reaktywność związku **A** w reakcji hydrolizy.
10. Nazwa przedstawiciela klasy związków zawierających grupę funkcyjną łączącą pierścienie aromatyczne związku **A**.

b. (*1 m.*) Podaj nazwę zwyczajową związku **A** odczytując ją z pól wskazanych strzałkami i oznaczonych rzymskimi numerami **I–X** zgodnie z taką kolejnością.

c. (*2 m.*) Napisz schemat reakcji hydrolizy związku **A** (za pomocą wzorów szkieletowych lub podobnych).

d. (*2 m.*) Napisz schemat reakcji ozonolizy związku **A**.

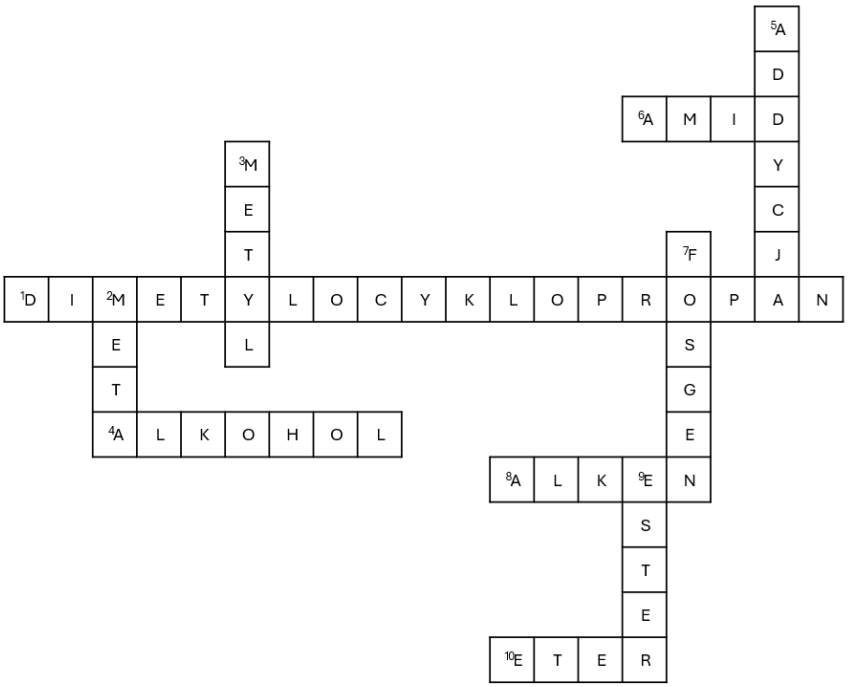
e. (*1 m.*) Napisz schemat reakcji związku **A** z wodorem w obecności katalizatora metalicznego.

f. (*3 m.*) Napisz schemat reakcji utleniania związku **B** i jego następczych reakcji opisanych w p. ***a***.6.

g. (*1 m.*) Podaj ile stereoizomerów ma związek **A.**

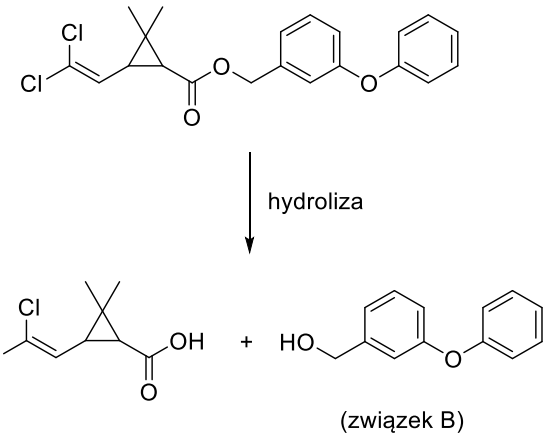
ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a.

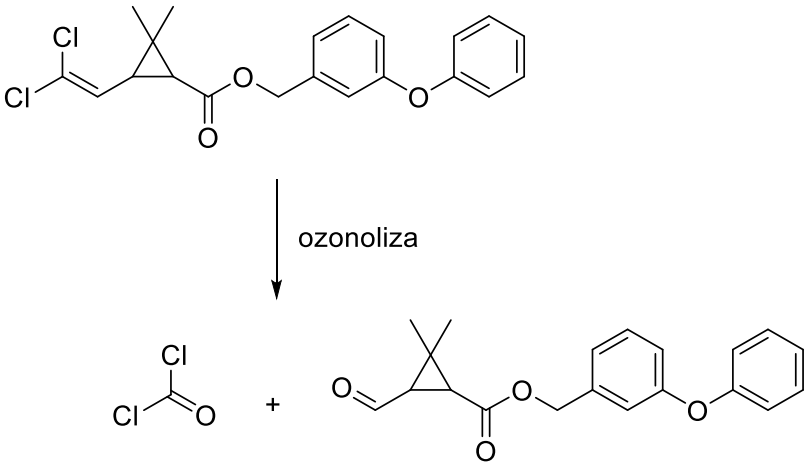


b. Permetryna

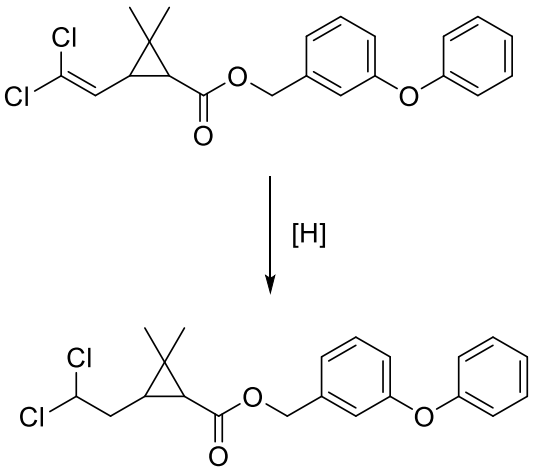
c.



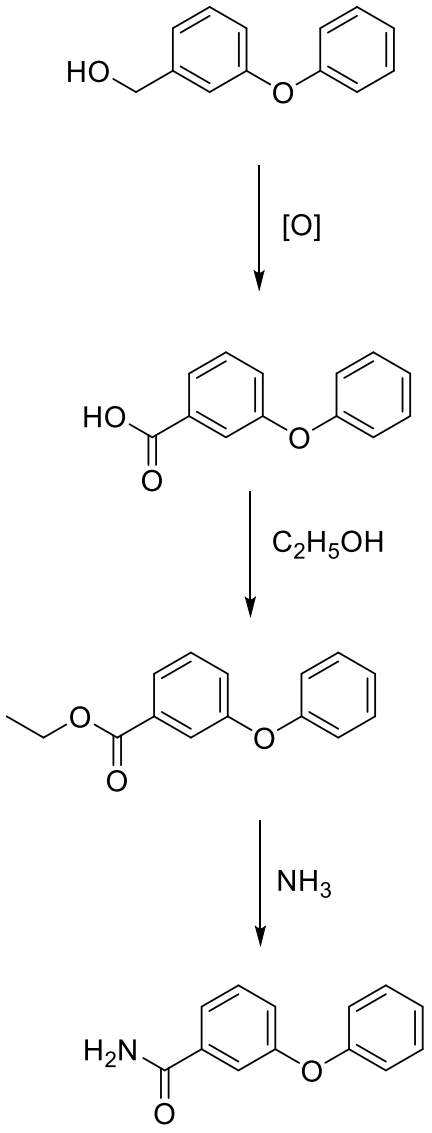
d.



e.



f.



g. 4 stereoizomery

Punktacja:

a. Za poprawne odgadnięcie każdego hasła.	10 × 1 m.
b. Za podanie poprawnej zwyczajowej nazwy związku **A**.	1 m.
c. Za podanie poprawnego schematu hydrolizy związku **A**.	2 m.
d. Za podanie poprawnej reakcji ozonolizy związku **A**.	2 m.
e. Za podanie poprawnego reakcji związku **A** z wodorem w obecności katalizatora metalicznego.	1 m.
f. Za podanie poprawnego schematu reakcji utleniania związku **B** i jego następczych reakcji	3 × 1 m.
g. Za podanie prawidłowej liczby stereoizomerów związku **A**.	1 m.
RAZEM	**20 m.**